



TAN TAO UNIVERSITY
FROM KNOWLEDGE TO THE STARS

CS440V: Data Visualization Report

Team Project

Analysis of Netflix Content Strategy and Content Trends

Group

Member 1: Huỳnh Phúc Thọ

Student code: 2302105

Member 2: Lâm Tuấn Đăng

Student code: 2302324

1. Introduction

Netflix là một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới, cung cấp một kho nội dung đa dạng bao gồm phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Sự phát triển nhanh chóng của Netflix đã làm thay đổi cách người dùng tiếp cận và tiêu thụ nội dung giải trí. Vì vậy, việc phân tích dữ liệu nội dung của nền tảng này có thể giúp hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển nội dung, xu hướng sản xuất và thị hiếu người xem.

Dự án này sử dụng dữ liệu Netflix để khám phá cách nền tảng này phát triển nội dung theo thời gian, loại nội dung nào chiếm ưu thế, quốc gia nào đóng góp nhiều nội dung nhất, thể loại nào phổ biến nhất, và các đặc điểm khác của dữ liệu như rating, thời lượng và sự khác biệt giữa Movie và TV Show. Thông qua các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu, dự án nhằm trả lời câu hỏi: Netflix đang tập trung phát triển nội dung gì và chiến lược nội dung của họ thay đổi như thế nào theo thời gian?

Đóng góp dự án:

- Huỳnh Phúc Thọ, làm các câu hỏi 4,5,7

- Lâm Tuấn Đăng, làm các câu hỏi 1,2,3,4.

2. Problem Statement and Research Questions

Problem Statement

Trong bối cảnh thị trường giải trí số ngày càng cạnh tranh, Netflix cần xây dựng chiến lược nội dung phù hợp để thu hút và giữ chân người xem. Dữ liệu nội dung của Netflix có thể phản ánh rõ định hướng phát triển của nền tảng này thông qua số lượng phim, chương trình truyền hình, quốc gia sản xuất, thể loại, rating và thời lượng. Do đó, phân tích dữ liệu này sẽ giúp làm rõ Netflix đang ưu tiên loại nội dung nào và xu hướng thay đổi ra sao theo thời gian.

Main Research Question

Xu hướng phát triển và chiến lược nội dung của Netflix được thể hiện như thế nào thông qua dữ liệu phim và TV Show?

Sub-Questions

1. Số lượng nội dung trên Netflix có tăng theo thời gian không?
2. Netflix có nhiều Movie hay TV Show hơn?
3. Quốc gia nào đóng góp nhiều nội dung nhất?
4. Thể loại nào phổ biến nhất?
5. Phân bố rating của nội dung Netflix như thế nào?
6. Movie thường có thời lượng bao nhiêu phút?
7. Sự khác biệt giữa Movie và TV Show thể hiện điều gì về định hướng nội dung?

3. Dataset Description

Dataset được sử dụng trong dự án là Netflix Titles Dataset, chứa thông tin về các nội dung có trên nền tảng Netflix. Tập dữ liệu bao gồm các biến chính như:

- **show_id**: mã định danh của nội dung
- **type**: loại nội dung, gồm Movie hoặc TV Show
- **title**: tên nội dung
- **director**: đạo diễn
- **cast**: diễn viên
- **country**: quốc gia sản xuất
- **date_added**: ngày được thêm lên Netflix
- **release_year**: năm phát hành
- **rating**: phân loại độ tuổi

- **duration**: thời lượng phim hoặc số mùa
- **listed_in**: thể loại
- **description**: mô tả nội dung

Dataset này phù hợp cho phân tích trực quan hóa vì có cả dữ liệu thời gian, dữ liệu phân loại và dữ liệu định lượng. Nhờ đó, có thể sử dụng nhiều loại biểu đồ khác nhau để khám phá xu hướng và sự phân bố của nội dung Netflix.

4. Data Processing

Trước khi trực quan hóa, dữ liệu được xử lý để đảm bảo tính chính xác và dễ phân tích. Các bước xử lý chính gồm:

Chuyển cột `date_added` sang định dạng ngày tháng.

Tạo cột `year_added` để phân tích số lượng nội dung theo năm.

Tách cột `duration` thành dữ liệu số.

Với Movie, thời lượng được tính theo phút.

Với TV Show, thời lượng được tính theo số mùa.

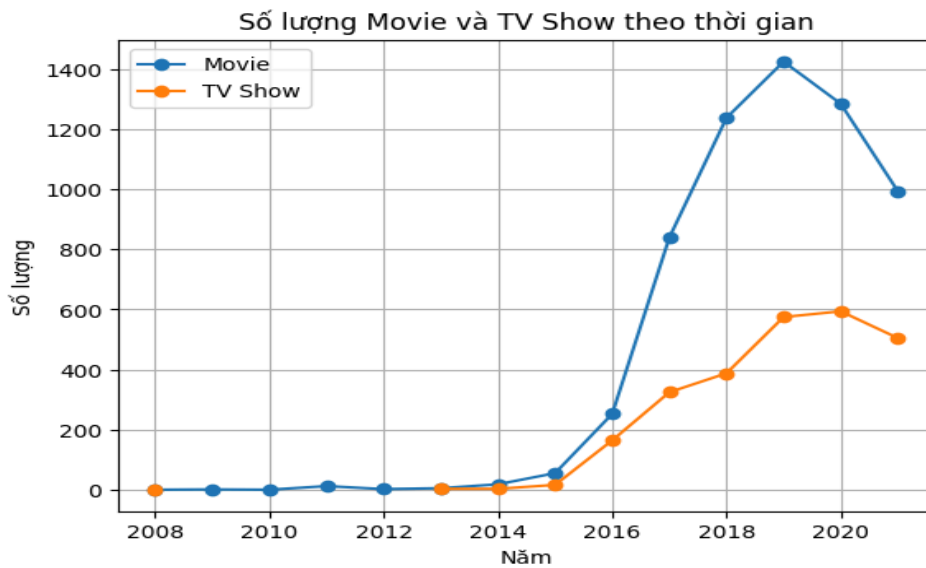
Tách cột `listed_in` để phân tích các thể loại phổ biến.

Kiểm tra và loại bỏ giá trị thiếu ở các cột quan trọng.

Việc xử lý này giúp các biểu đồ trở nên rõ ràng hơn và đảm bảo nội dung phân tích đúng với bản chất dữ liệu.

5. Data Visualization and Analysis

5.1 Xem sự phát triển của nền tảng

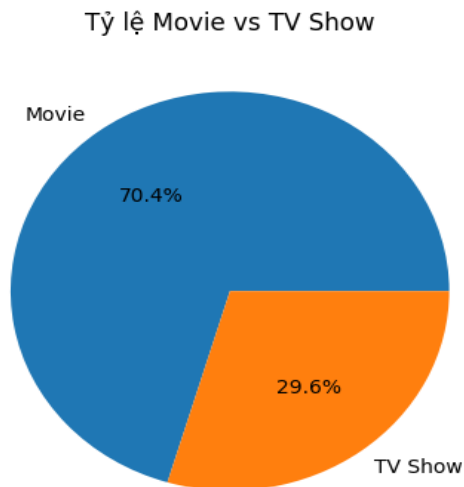


Biểu đồ cho thấy số lượng nội dung trên Netflix tăng mạnh theo thời gian, đặc biệt từ khoảng năm 2015 trở đi. Điều này cho thấy Netflix đã mở rộng thư viện nội dung rất nhanh để đáp ứng nhu cầu người xem trên toàn cầu.

Trong suốt các năm, số lượng Movie luôn cao hơn TV Show. Tuy nhiên, TV Show cũng tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn gần đây. Điều này phản ánh chiến lược đầu tư mạnh vào các series độc quyền nhằm giữ chân người dùng lâu hơn trên nền tảng.

Khoảng thời gian tăng trưởng mạnh nhất nằm trong giai đoạn 2016–2019, cho thấy đây là thời kỳ Netflix phát triển mạnh về sản xuất và phân phối nội dung.

5.2 Chiến lược nội dung

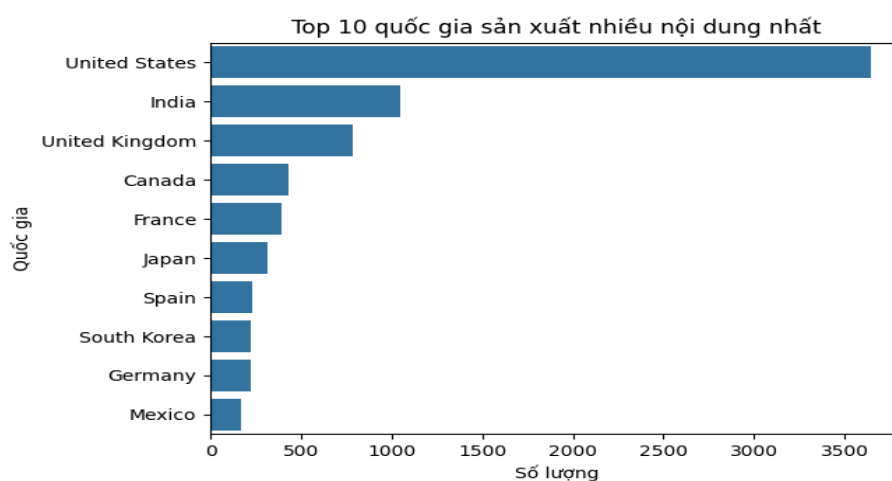


Kết quả cho thấy Movie chiếm tỷ lệ lớn hơn đáng kể so với TV Show trên Netflix. Điều này chứng tỏ Netflix vẫn tập trung nhiều vào phim điện ảnh do thời lượng ngắn và dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người xem.

Trong khi đó, TV Show tuy có số lượng ít hơn nhưng vẫn chiếm một phần đáng kể. Đây là dấu hiệu cho thấy các series truyền hình đang ngày càng được đầu tư để tăng trải nghiệm xem dài hạn cho người dùng.

Pie chart giúp thể hiện rõ tỷ trọng giữa hai loại nội dung, còn bar chart giúp dễ dàng so sánh số lượng cụ thể.

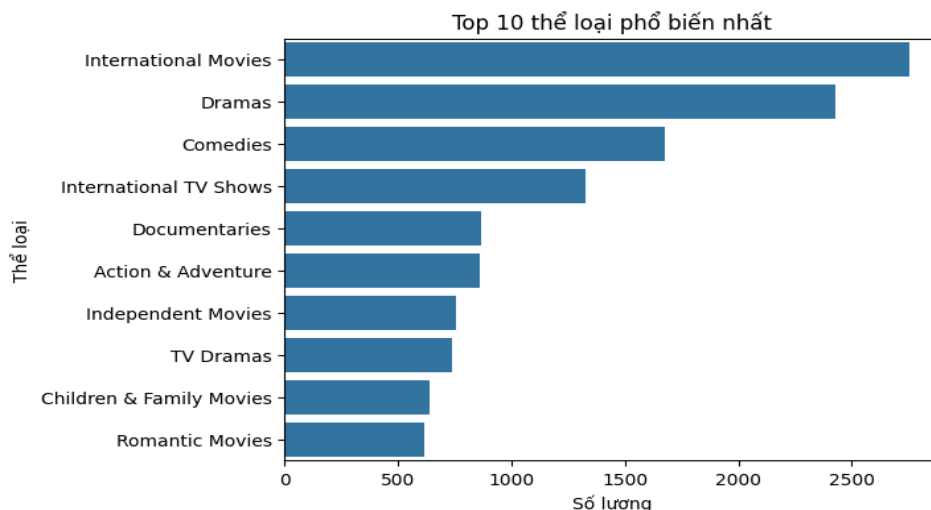
5.3 Thị trường mạnh nhất



Sự xuất hiện của nhiều quốc gia trong Top 10 cho thấy Netflix đang mở rộng nội dung đa quốc gia để phục vụ người dùng toàn cầu.

Hoa Kỳ (United States) là quốc gia sản xuất nhiều nội dung nhất trên Netflix với khoảng cách lớn so với các quốc gia khác. Điều này cho thấy Mỹ vẫn là trung tâm lớn của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Ngoài Mỹ, các quốc gia như Ấn Độ, Anh, Canada và Nhật Bản cũng đóng góp đáng kể vào kho nội dung của Netflix. Đặc biệt, Ấn Độ có số lượng nội dung rất cao nhờ thị trường phim ảnh Bollywood phát triển mạnh.

5.4 Thị hiếu người xem

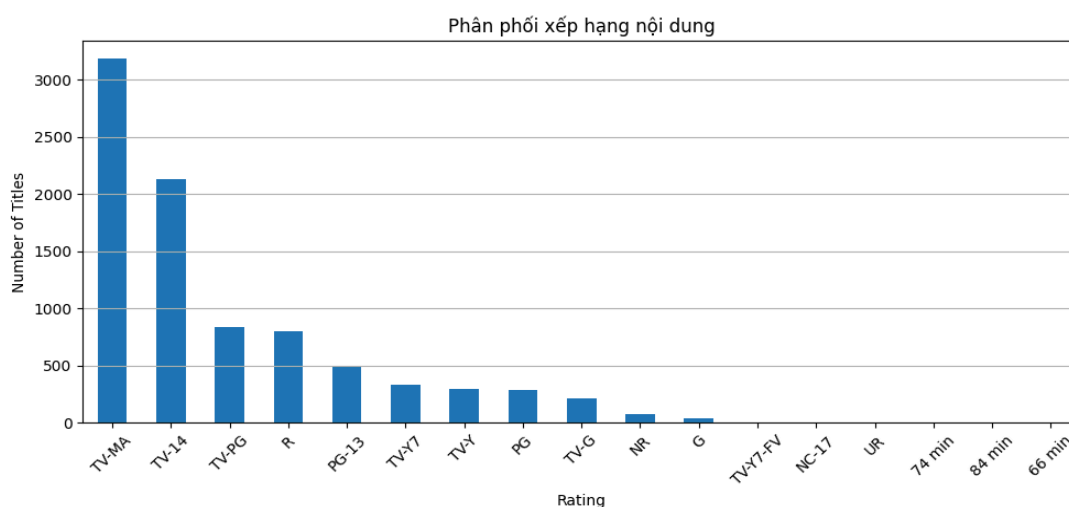


Các thể loại như Drama, International Movies và Comedy xuất hiện với tần suất cao nhất trên Netflix. Điều này cho thấy người xem có xu hướng yêu thích các nội dung giải trí dễ tiếp cận và đa dạng cảm xúc.

Drama thường đứng đầu do đây là thể loại phù hợp với nhiều đối tượng khán giả và có khả năng khai thác nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, sự phổ biến của International Movies cho thấy Netflix đang đầu tư mạnh vào nội dung quốc tế thay vì chỉ tập trung vào Hollywood.

Comedy cũng là một trong những thể loại phổ biến nhờ tính giải trí cao và phù hợp với nhu cầu thư giãn của người dùng.

5.5 Nội dung dành cho trẻ em hay người lớn nhiều hơn?

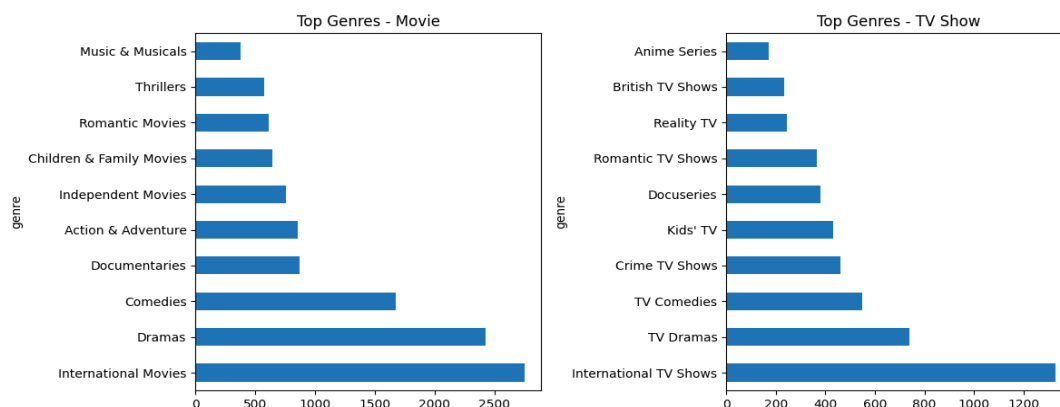


Biểu đồ cột được sử dụng để thể hiện số lượng nội dung theo từng mức phân loại độ tuổi (rating). Dữ liệu được xử lý bằng cách đếm số lần xuất hiện của mỗi loại rating, sau đó trực quan hóa bằng biểu đồ cột.

Khi quan sát biểu đồ, có thể thấy rõ rằng các mức rating như TV-MA và TV-14 chiếm phần lớn. Đây đều là các mức dành cho thanh thiếu niên lớn và người trưởng thành. Trong khi đó, các mức như TV-Y hoặc PG (dành cho trẻ em) xuất hiện ít hơn đáng kể.

Điều này cho thấy Netflix đang tập trung nhiều hơn vào nội dung dành cho người lớn. Cá nhân mình thấy điều này khá hợp lý vì nhóm người trưởng thành là đối tượng chính có khả năng chi trả và cũng có nhu cầu xem đa dạng nội dung hơn, từ phim tâm lý, hành động đến tài liệu. Ngoài ra, nội dung người lớn thường dễ tạo chiều sâu và giữ chân người xem lâu hơn.

5.6 So sánh thể loại giữa Movie và TV Show



Trong phần này, nhóm tiến hành phân tích và so sánh các thể loại phổ biến giữa Movie và TV Show nhằm hiểu rõ hơn sự khác biệt trong cách xây dựng nội dung của hai loại hình này.

Đầu tiên, dữ liệu thể loại được xử lý bằng cách tách các giá trị trong cột `listed_in` thành từng thể loại riêng biệt, sau đó sử dụng phương pháp *explode* để mỗi thể loại trở thành một dòng độc lập. Điều này giúp việc thống kê trở nên chính xác hơn, đặc biệt trong trường hợp một nội dung thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Sau khi xử lý, dữ liệu được chia thành hai nhóm: Movie và TV Show. Với mỗi nhóm, mình thống kê số lần xuất hiện của từng thể loại và chọn ra top các thể loại phổ biến nhất để trực quan hóa bằng biểu đồ cột ngang.

Kết quả và nhận xét

Khi quan sát biểu đồ, có thể thấy rằng:

- Movie có sự đa dạng thể loại khá cao, bao gồm các thể loại như Drama, Comedy, Action,...
- Trong khi đó, TV Show tập trung nhiều hơn vào một số thể loại nhất định, đặc biệt là Drama, Crime hoặc các chương trình truyền hình quốc tế.

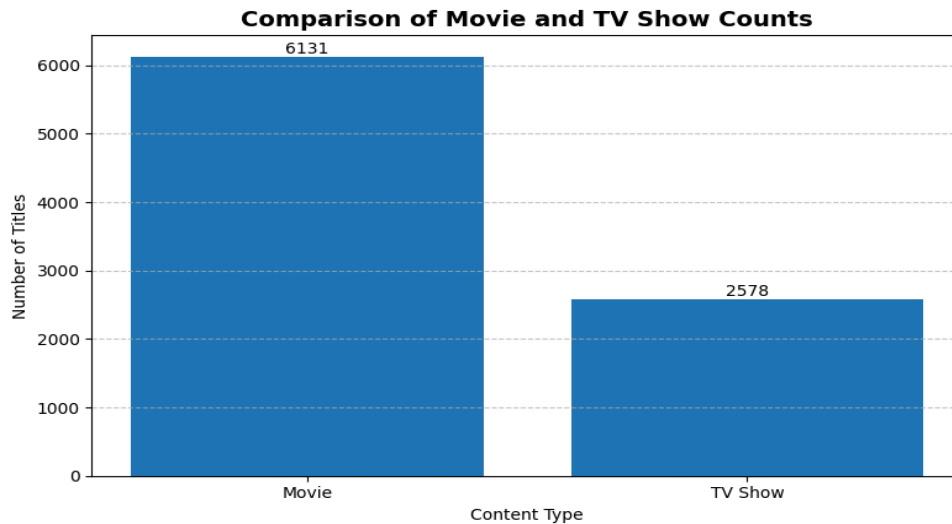
Điều này cho thấy Movie được thiết kế để phục vụ nhiều nhu cầu giải trí khác nhau của người xem. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn nội dung phù hợp với sở thích mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian.

Ngược lại, TV Show thường có xu hướng phát triển nội dung theo chiều sâu, với cốt truyện kéo dài qua nhiều tập hoặc nhiều mùa. Vì vậy, các thể loại của TV Show thường mang tính “giữ chân” người xem nhiều hơn là chỉ giải trí nhanh.

Từ kết quả trên, có thể rút ra một điểm khá quan trọng:

Movie đóng vai trò mở rộng đối tượng người xem nhờ sự đa dạng về thể loại, trong khi TV Show tập trung vào các thể loại có khả năng phát triển nội dung dài hạn nhằm duy trì sự gắn bó của người dùng.

5.7 So sánh số lượng Movie và TV Show



Trong phần này, mục tiêu là so sánh số lượng nội dung giữa hai loại chính trên nền tảng, bao gồm Movie và TV Show. Việc phân tích này giúp hiểu rõ hơn nền tảng đang tập trung phát triển loại nội dung nào.

Dữ liệu được xử lý bằng cách sử dụng hàm `value_counts()` trên cột `type` để đếm số lượng từng loại nội dung. Sau đó, kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ cột nhằm giúp việc so sánh trở nên dễ dàng và trực quan hơn. Ngoài ra, giá trị cụ thể của từng cột cũng được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ để người xem có thể nắm rõ số liệu.

Quan sát biểu đồ cho thấy số lượng Movie chiếm phần lớn so với TV Show. Sự chênh lệch này khá rõ ràng, cho thấy Movie vẫn là loại nội dung chủ đạo trên nền tảng.

Nhận xét

Việc Movie có số lượng lớn hơn có thể được giải thích bởi một số lý do:

- Movie có thời lượng ngắn hơn, dễ sản xuất và phát hành
- Người xem có thể hoàn thành nội dung trong một lần xem
- Phù hợp với nhu cầu giải trí nhanh

Trong khi đó, TV Show thường có nhiều tập và nhiều mùa, đòi hỏi đầu tư dài hạn cả về sản xuất lẫn thời gian theo dõi của người xem.

Từ kết quả trên, có thể rút ra một điểm quan trọng:

Movie được sử dụng như một công cụ để thu hút người xem nhờ sự đa dạng và dễ tiếp cận, trong khi TV Show đóng vai trò giữ chân người dùng thông qua nội dung dài hạn và có chiều sâu.

6. So sánh với Đồ án giữa kỳ

Ở đồ án giữa kỳ, tụi em chủ yếu tập trung vào việc đọc dữ liệu và vẽ một vài biểu đồ cơ bản để xem dữ liệu có những đặc điểm gì. Lúc đó, tụi em chưa xác định rõ là mình đang muốn trả lời câu hỏi cụ thể nào, nên các biểu đồ còn khá rời rạc và mang tính mô tả nhiều hơn. Nói cách khác, tụi em chỉ dừng lại ở mức “dữ liệu cho thấy gì” chứ chưa đi sâu vào “tại sao lại như vậy”.

Sang đến đồ án cuối kỳ, tụi em bắt đầu thay đổi cách làm bằng việc đặt ra một câu hỏi rõ ràng ngay từ đầu, đó là tìm hiểu xem Netflix đang xây dựng nội dung như thế nào để thu hút và giữ chân người xem. Nhờ có định hướng cụ thể này, toàn bộ quá trình phân tích trở nên logic hơn, các biểu đồ được xây dựng có mục đích rõ ràng và liên kết với nhau, thay vì bị rời rạc như trước.

Một điểm tiến bộ mà em thấy rõ nhất là ở phần xử lý dữ liệu. Ở đồ án cuối kỳ, tụi em chú ý nhiều hơn đến việc làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị bị thiếu và đặc biệt là chuẩn hóa lại dữ liệu trước khi phân tích. Ví dụ, khi làm việc với cột thời lượng (duration), tụi em đã tách riêng Movie và TV Show vì hai loại này sử dụng đơn vị khác nhau (phút và số mùa). Ở giữa kỳ thì tụi em chưa để ý kỹ điểm này, nên kết quả có thể chưa thật sự chính xác. Sau khi làm kỹ hơn ở phần này, tụi em nhận ra việc xử lý dữ liệu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, cách lựa chọn và trình bày biểu đồ trong đồ án cuối kỳ cũng tốt hơn. Thay vì vẽ biểu đồ một cách khá cảm tính như trước, lần này tụi em chọn biểu đồ dựa trên mục đích cụ thể. Ví dụ, biểu đồ cột được dùng để so sánh các mức rating, histogram để xem phân bố thời lượng phim, và biểu đồ đường để thể hiện xu hướng nội dung theo thời gian. Nhờ vậy, các biểu đồ dễ hiểu hơn và giúp người đọc nắm được thông tin nhanh hơn.

Một điểm nữa là bài làm cuối kỳ có sự liên kết tốt hơn giữa các phần. Các biểu đồ không còn đứng riêng lẻ mà hỗ trợ lẫn nhau để trả lời câu hỏi chung ban đầu. Khi ghép lại, tụi em có thể nhìn ra một bức tranh tổng thể về cách Netflix phát triển nội dung, thay vì chỉ nhìn từng phần nhỏ như ở giữa kỳ.

7. Kết luận

Thông qua quá trình phân tích và trực quan hóa dữ liệu, bài báo cáo đã phần nào làm rõ cách Netflix xây dựng và phát triển nội dung của mình. Từ các biểu đồ và kết quả thu được, có thể thấy rằng Netflix đang tập trung mạnh vào nội dung dành cho người trưởng thành, với các mức rating như TV-MA và TV-14 chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cho thấy nền tảng đang hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu xem đa dạng và có khả năng sử dụng dịch vụ lâu dài.

Bên cạnh đó, phân bố thời lượng phim cho thấy phần lớn các bộ phim có độ dài trong khoảng 90 đến 120 phút. Đây là khoảng thời gian hợp lý, phù hợp với thói quen xem của người dùng, giúp cân bằng giữa nội dung và trải nghiệm. Ngoài ra, số lượng nội dung được thêm mới tăng lên theo từng năm cũng phản ánh tốc độ phát triển nhanh của Netflix, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực streaming.

Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt giữa Movie và TV Show. Trong khi Movie phục vụ nhu cầu giải trí nhanh, TV Show lại giúp giữ chân người xem trong thời gian dài. Điều này cho thấy Netflix không chỉ tập trung vào số lượng nội dung mà còn có chiến lược rõ ràng trong việc xây dựng trải nghiệm người dùng.

Qua đồ án này, em nhận ra rằng trực quan hóa dữ liệu không chỉ là việc vẽ biểu đồ mà quan trọng hơn là hiểu và giải thích được ý nghĩa phía sau dữ liệu. Việc đặt câu hỏi đúng và phân tích có định hướng giúp kết quả trở nên rõ ràng và có giá trị hơn. Đồng thời, kỹ năng xử lý dữ liệu cũng đóng vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của kết quả phân tích.